



PERT/CPM: Técnica para programação, revisão e controle das tarefas do Sprint

Prof. Me. Edson Moreno

Introdução

- A atividade de gerenciar projetos com diversas equipes e terceiros, alinhados para construir sistemas de software, necessita do emprego de técnicas e ferramentas que auxiliem na redução da complexidade do workflow na rede de tarefas.
- Como é o caso da metodologia ágil SCRUM, em que várias equipes se juntam para construir o produto software.

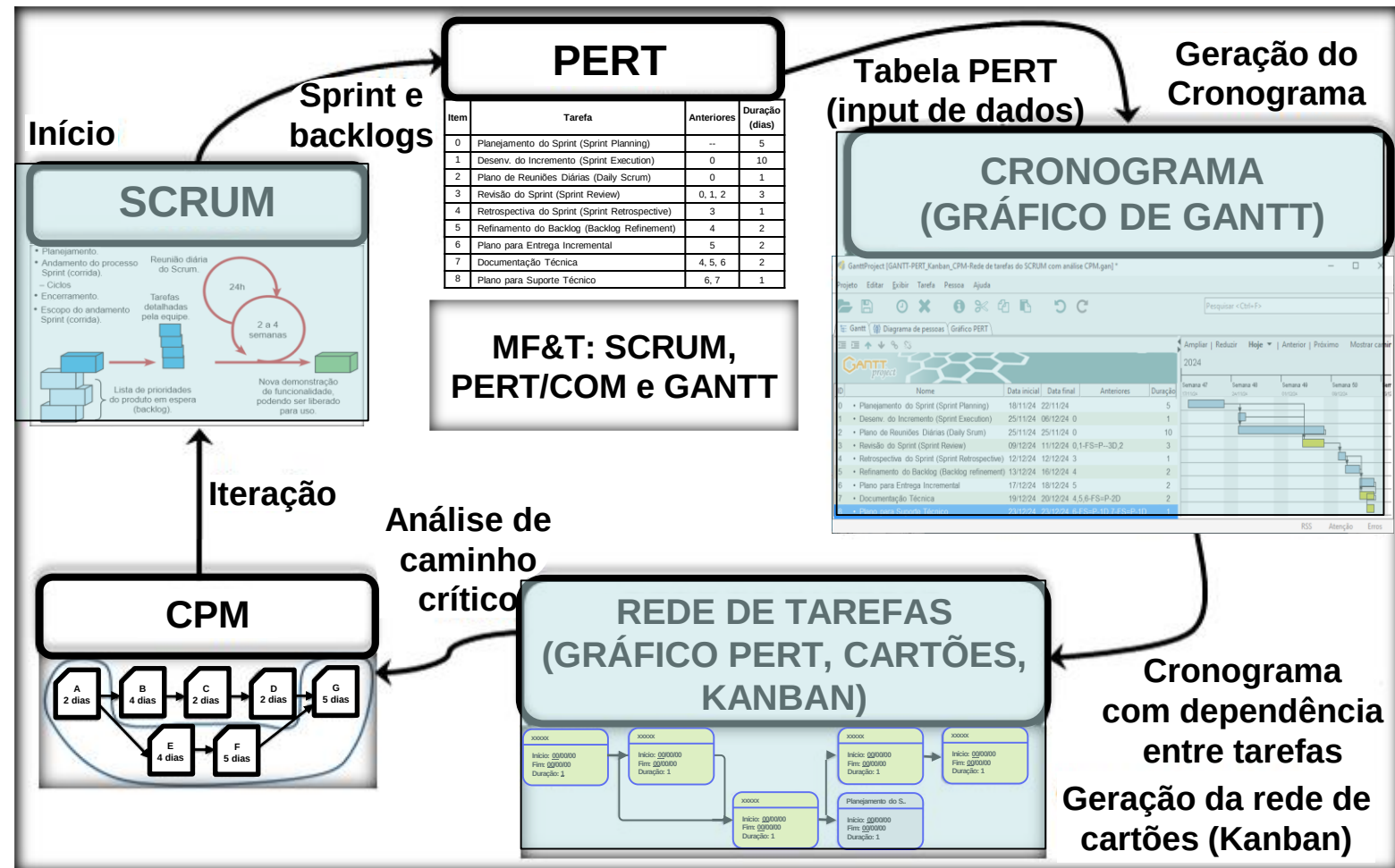
Para resolver essa questão, nesta aula prática será tratado o emprego das técnicas PERT/CPM para programação, revisão e controle da Sprint, da metodologia ágil SCRUM.

Entenda como funciona o PERT/CPM e faça a gestão de equipes e serviços, para quaisquer lista de tarefas e modelos de equipe.

Framework para gestão de tarefas SCRUM pelas técnicas PERT/CPM

(*) Fase 1: Gestão da rede de tarefas do SCRUM:

1. Seleção das tarefas do Sprint e backlogs do SCRUM.
2. Construção da tabela PERT.
3. Geração da rede de cartões (Kanban).
4. Análise do CPM da rede de cartões.



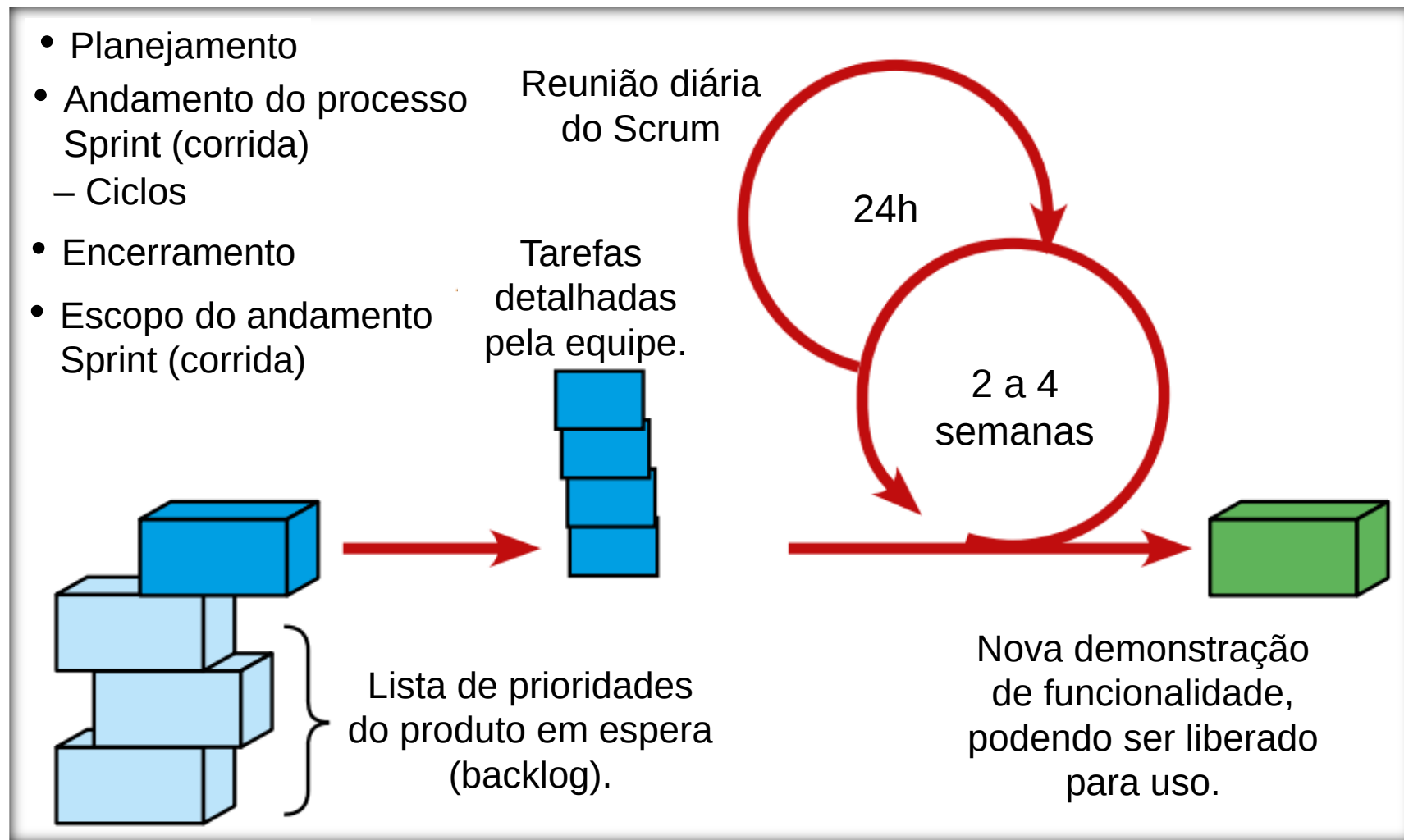
Fonte: Moreno (2024).

(*) Em complemento: A fase 2 corresponde à entrada dos dados e operações com o aplicativo GanttProject. Veja a aula prática “Cronograma I: Construção da tabela PERT e análise CPM das tarefas do SCRUM”.

SCRUM – Lista de tarefas

Lista das principais tarefas do SCRUM:

1. Product Backlog.
2. Sprint Planning.
3. Daily Scrum.
4. Execução do Sprint.
5. Print Review.
6. Sprint Retrospective.
7. Atualização do Product Backlog.



PERT/CPM

- PERT/CPM (“Program Evaluation and Review Technique/Critical Path Method”), cuja tradução é Técnica de Revisão e Controle de Programas/Método do Caminho Crítico.
- São métodos de gerenciamento de projetos aplicados ao desenvolvimento e à produção em diversos ramos da indústria, que, neste caso, vamos tratar da indústria de software.
 - PERT preocupa-se com o fator tempo no planejamento e controle do projeto para reduzir custos e cumprir metas estabelecidas. Os prazos para realização das tarefas são tratados de forma probabilística.
 - CPM é uma técnica de análise do caminho crítico em uma rede de tarefas. Os prazos para realização das tarefas são tratados de forma determinística.
 - Os métodos PERT/CPM, frequentemente, são utilizados em conjunto para programar e controlar atividades complexas.

Saiba usar PERT na gestão de equipes de desenvolvimento

Nesta apresentação, será tratada a aplicação dos métodos PERT/CPM, como técnica de revisão de controle da programação do Sprint, referente à metodologia ágil SCRUM.

PERT – Técnica de Revisão e Controle de Programas

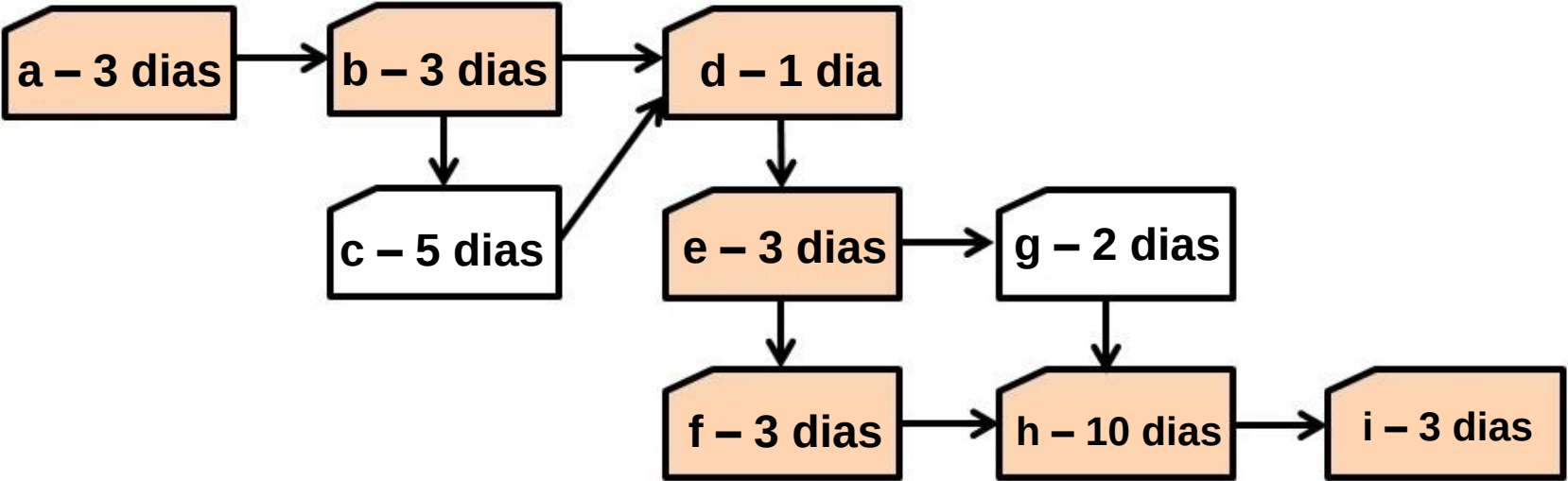
- A construção da tabela PERT se baseia em combinar as tarefas do processo a serem realizados em uma ordem lógica, considerando o tempo esperado (TE) para realizar a tarefa e a relação entre as tarefas (dependências, predecessoras, anteriores...).

Item	Atividade	Dependência (espera)	Período (dias)
a	Escolher localização para Data Center	--	3
b	Construir divisórias	a	15
c	Instalar rede elétrica e de dados	b	5
d	V&V do ambiente do Data Center	b, c	1
e	Implantação do sistema de software	d	3
f	Configuração do ambiente operacional	e	3
g	V&V testes unitários do software	e	2
h	V&V testes de integração do software	f, g	10
i	Relatório de melhorias, correções e falhas	h	3

Tabela PERT para o processo de implantação de sistema de software.

CPM – Técnica de análise do caminho crítico na rede de tarefas

Item	Atividade	Dependência (espera)	Período (dias)
a	Escolher localização para Data Center	--	3
b	Construir divisórias	a	15
c	Instalar rede elétrica e de dados	b	5
d	V&V do ambiente do Data Center	b, c	1
e	Implantação do sistema de software	d	3
f	Configuração do ambiente operacional	e	3
g	V&V testes unitários do software	e	2
h	V&V testes de integração do software	f, g	10
i	Relatório de melhorias, correções e falhas	h	3



Prática: Construção da tabela PERT e análise CPM para Sprint do SCRUM

Para maior clareza e entendimento no emprego desta técnica, não será feito o uso de uma ferramenta técnica em específico, será utilizado um editor de texto qualquer, o qual permite a construção de tabelas.

Nesse caso, será utilizado apenas o software Word.

Etapas:

1. Criação de tabela com quatro colunas e onze linhas:
 - Colunas: ID, Nome da tarefa ou atividade, Período da tarefa e Dependência entre tarefas.
 - Linhas: Lista ordenada de tarefas.
2. Análise de caminho crítico na rede de tarefas.
3. Iteração com base na análise do CPM da rede de cartões.

Referências

- MORENO, Edson Q. *Fundamentos de engenharia de software*. São Paulo: UNIP – EaD (Livro-texto), 2021.
- PMBOK. *Guia PMBOK – Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos*. 6. ed. Atlanta: Project Management Institute (PMI), Inc. / Project Management Body of Knowledge (PMBOK®), 2017.
- PRESSMAN, Roger S. *Engenharia de software: uma abordagem profissional*. 7. ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2011.
 - SOMMERVILLE, Ian. *Software engineering*. 10. ed. USA: Pearson Education Limited, 2016.

PRÁTICA: Construção da tabela PERT e análise CPM para Sprint do SCRUM

ATÉ A PRÓXIMA!



GANTT I: Construção da tabela PERT e análise CPM da rede de tarefas do SCRUM com GanttProject

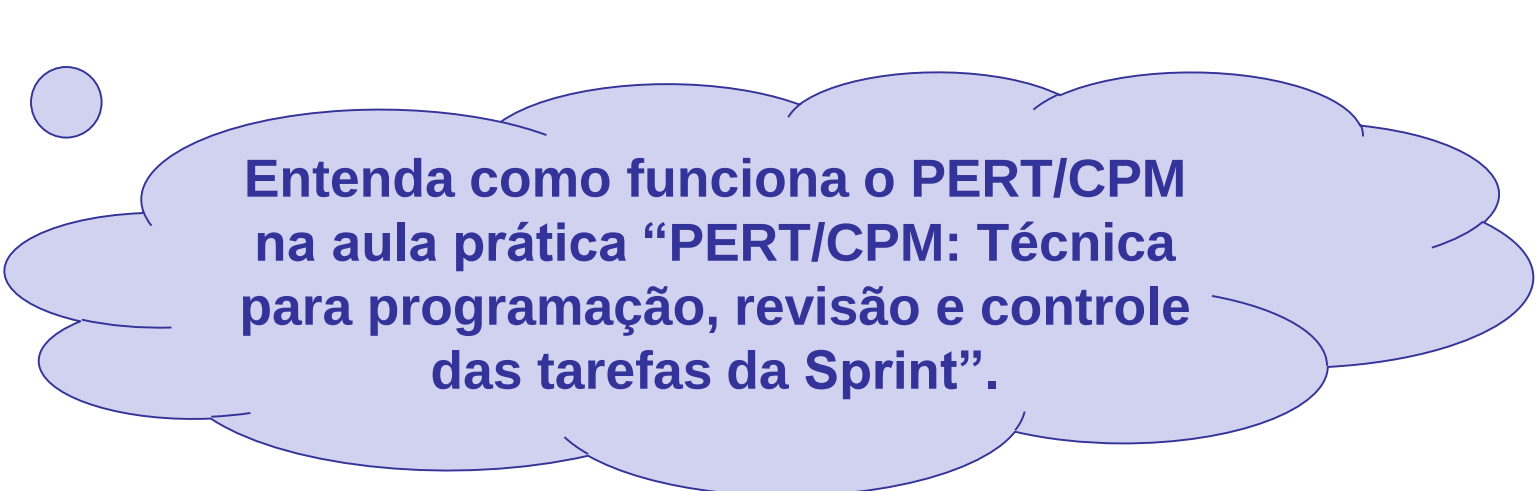
Prof. Me. Edson Moreno

Introdução

- Nesta aula prática será feito o uso da ferramenta de software GanttProject (free) para construção de tabela PERT e análise CPM da rede de tarefas da metodologia ágil SCRUM.

Etapas de uso da aplicação:

1. Obter a lista de tarefas da metodologia SCRUM.
2. A tabela PERT fornece a técnica que considera o período de realização da tarefa e a dependência entre as tarefas.
3. Com o uso do software GanttProject, fazer a entrada dos dados da tabela PERT, que, por sua vez, irá gerar o cronograma e a rede de cartões Kanban.
4. Otimizar tempos e backlogs da Sprint pela análise CPM da rede de cartões Kanban.

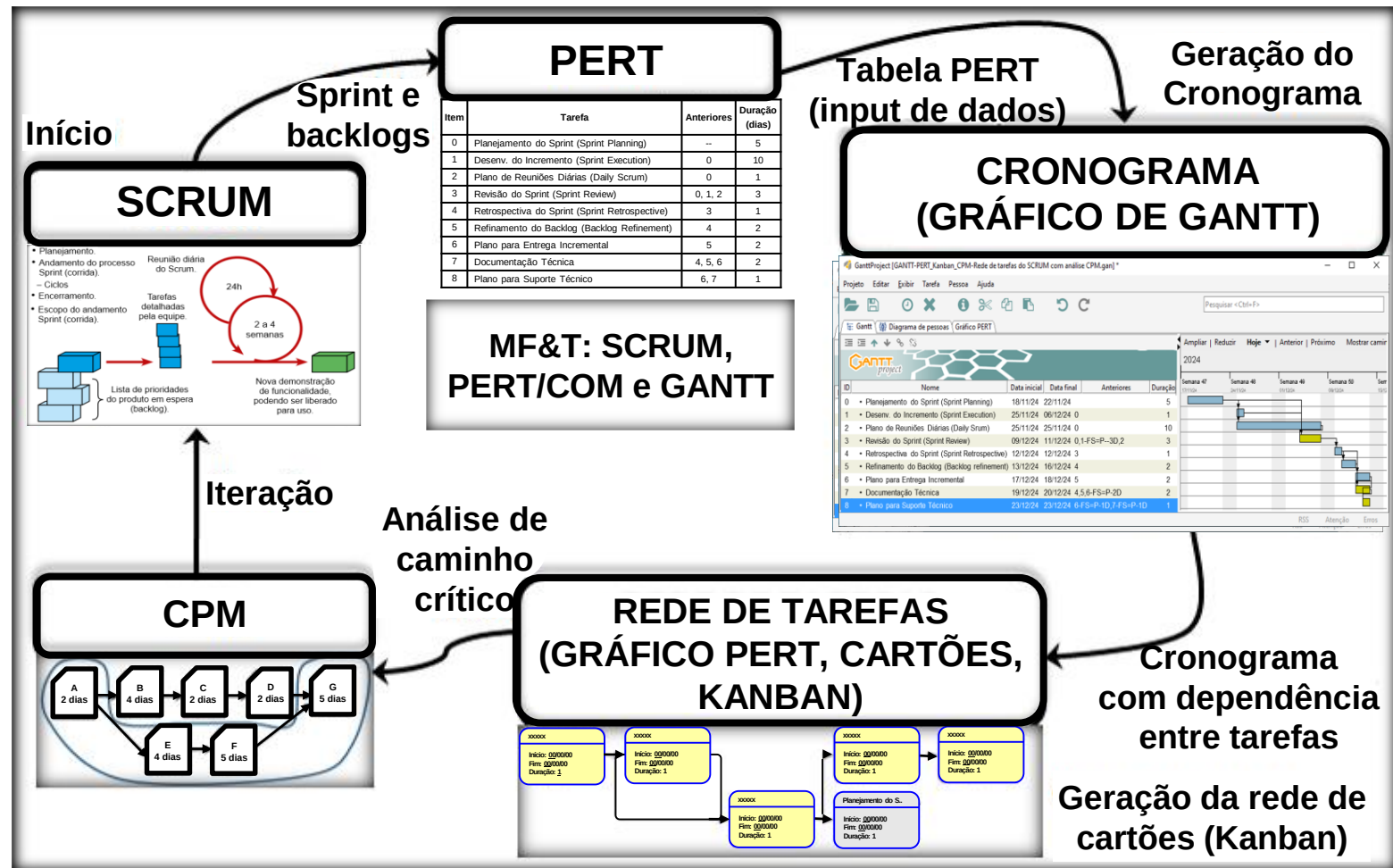


Entenda como funciona o PERT/CPM na aula prática “PERT/CPM: Técnica para programação, revisão e controle das tarefas da Sprint”.

Framework para gestão de tarefas SCRUM pelas técnicas PERT/CPM

(*) Fase 2: Entrada de dados da tabela PERT do SCRUM, análise e decisão pelo CPM:

1. Entrar com os dados no GanttProject da tabela PERT.
2. Geração do cronograma e rede de cartões (Kanban).
3. Iteração com base na análise do CPM da rede de cartões.



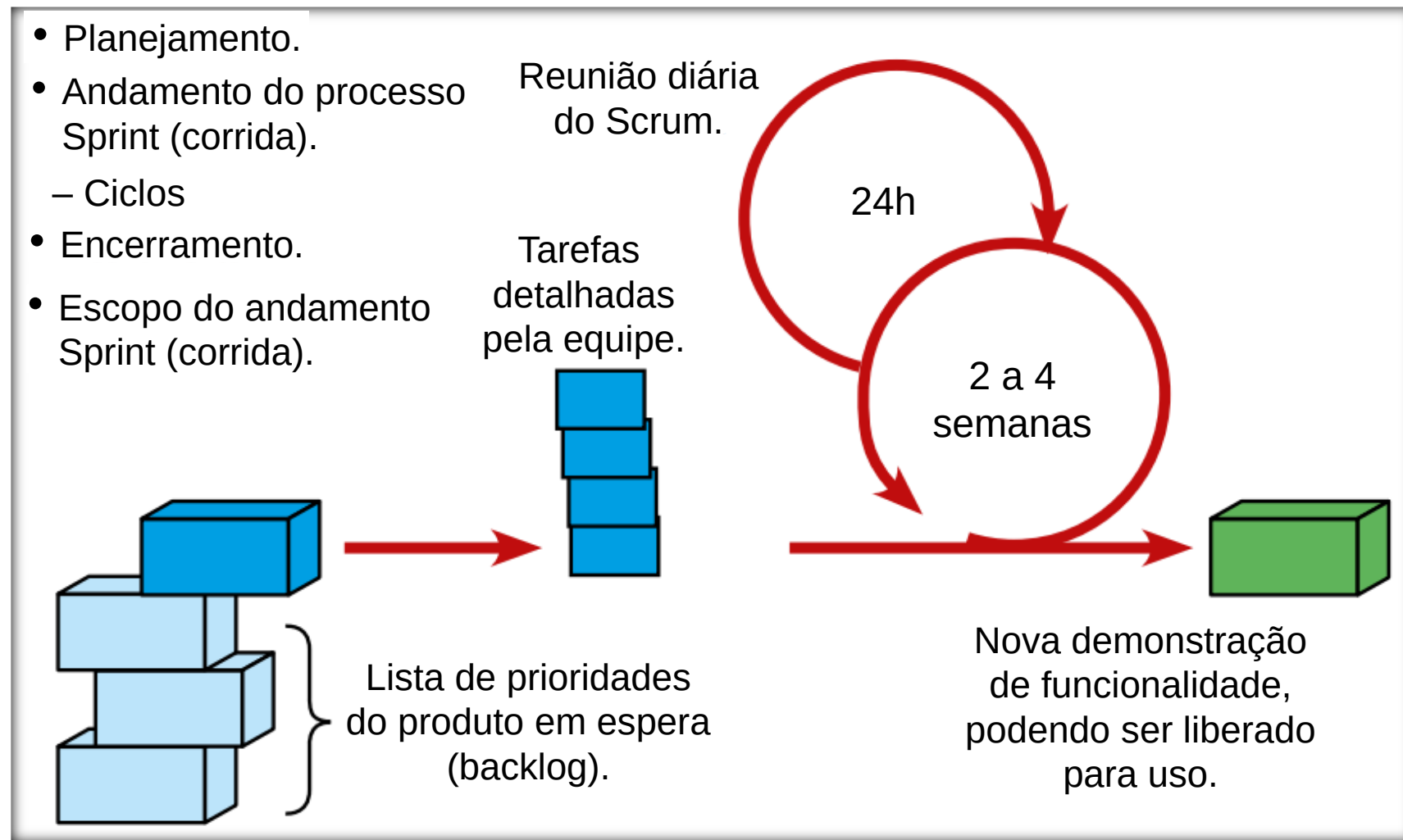
Fonte: Moreno (2024).

(*) Em complemento: A fase 1 na aula prática “PERT/CPM: Técnica para programação, revisão e controle das tarefas do Sprint” mostra como construir a tabela PERT.

SCRUM – Lista de tarefas

Lista das principais tarefas do SCRUM:

1. Product Backlog.
2. Sprint Planning.
3. Daily Scrum.
4. Execução do Sprint.
5. Sprint Review.
6. Sprint Retrospective.
7. Atualização do Product Backlog.



PERT/CPM

- PERT/CPM (“Program Evaluation and Review Technique/Critical Path Method”), cuja tradução é Técnica de Revisão e Controle de Programas/Método do Caminho Crítico.
- São métodos de gerenciamento de projetos aplicados ao desenvolvimento e produção em diversos ramos da indústria, que, neste caso, vamos tratar da indústria de software.
 - PERT preocupa-se com o fator tempo no planejamento e controle do projeto para reduzir custos e cumprir metas estabelecidas. Os prazos para realização das tarefas são tratados de forma probabilística.
 - CPM é uma técnica de análise do caminho crítico em uma rede de tarefas. Os prazos para realização das tarefas são tratados de forma determinística.
 - Os métodos PERT/CPM, frequentemente, são utilizados em conjunto para programar e controlar atividades complexas.

Saiba usar PERT na gestão de equipes de desenvolvimento

Nesta apresentação, será tratada a aplicação dos métodos PERT/CPM, como técnica de revisão e controle da programação do Sprint, referente à metodologia ágil SCRUM.

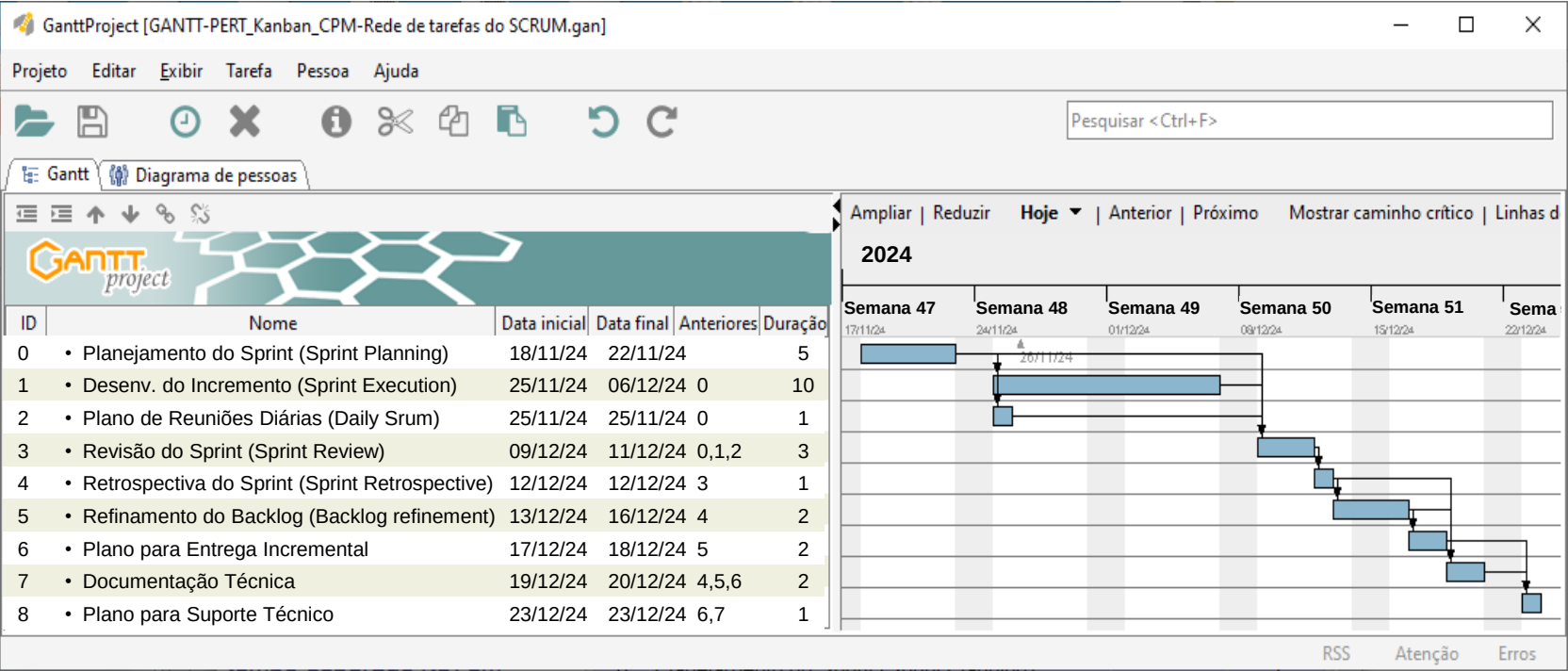
Técnica PERT aplicada com a lista de tarefas do SCRUM

- A tabela PERT combina as tarefas do Sprint (e backlogs) a serem realizadas em uma ordem lógica, considerando o tempo esperado (TE) em duração de dias para realizar a tarefa e a relação com as tarefas anteriores.

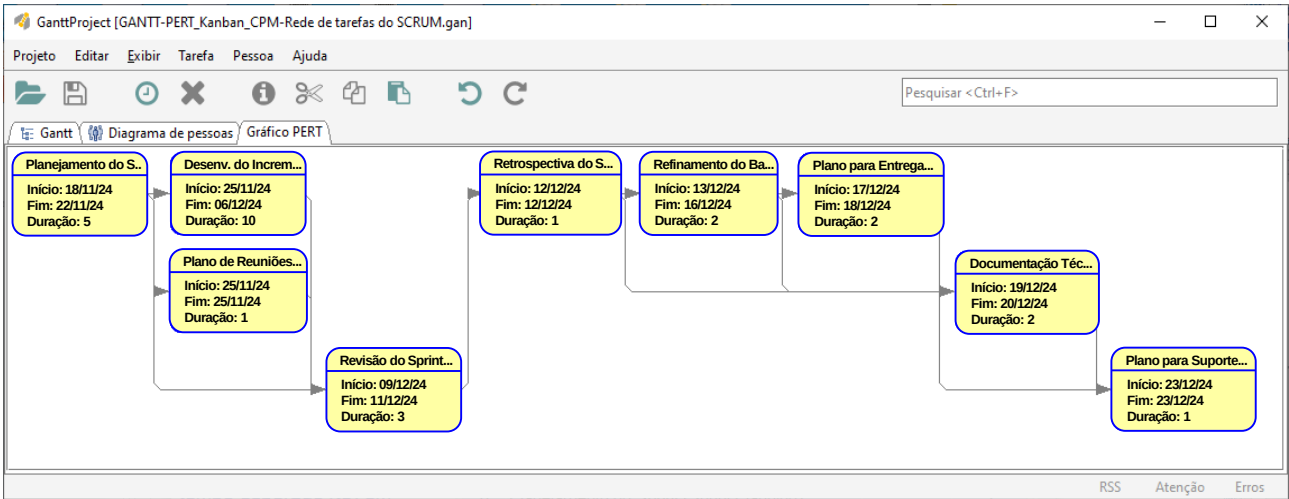
Item	Tarefa	Anteriores	Duração (dias)
0	Planejamento do Sprint (Sprint Planning)	--	5
1	Desenv. do Incremento (Sprint Execution)	0	10
2	Plano de Reuniões Diárias (Daily Scrum)	0	1
3	Revisão do Sprint (Sprint Review)	0, 1, 2	3
4	Retrospectiva do Sprint (Sprint Retrospective)	3	1
5	Refinamento do Backlog (Backlog Refinement)	4	2
6	Plano para Entrega Incremental	5	2
7	Documentação Técnica	4, 5, 6	2
8	Plano para Suporte Técnico	6, 7	1

Tabela PERT da lista de tarefas do SCRUM.

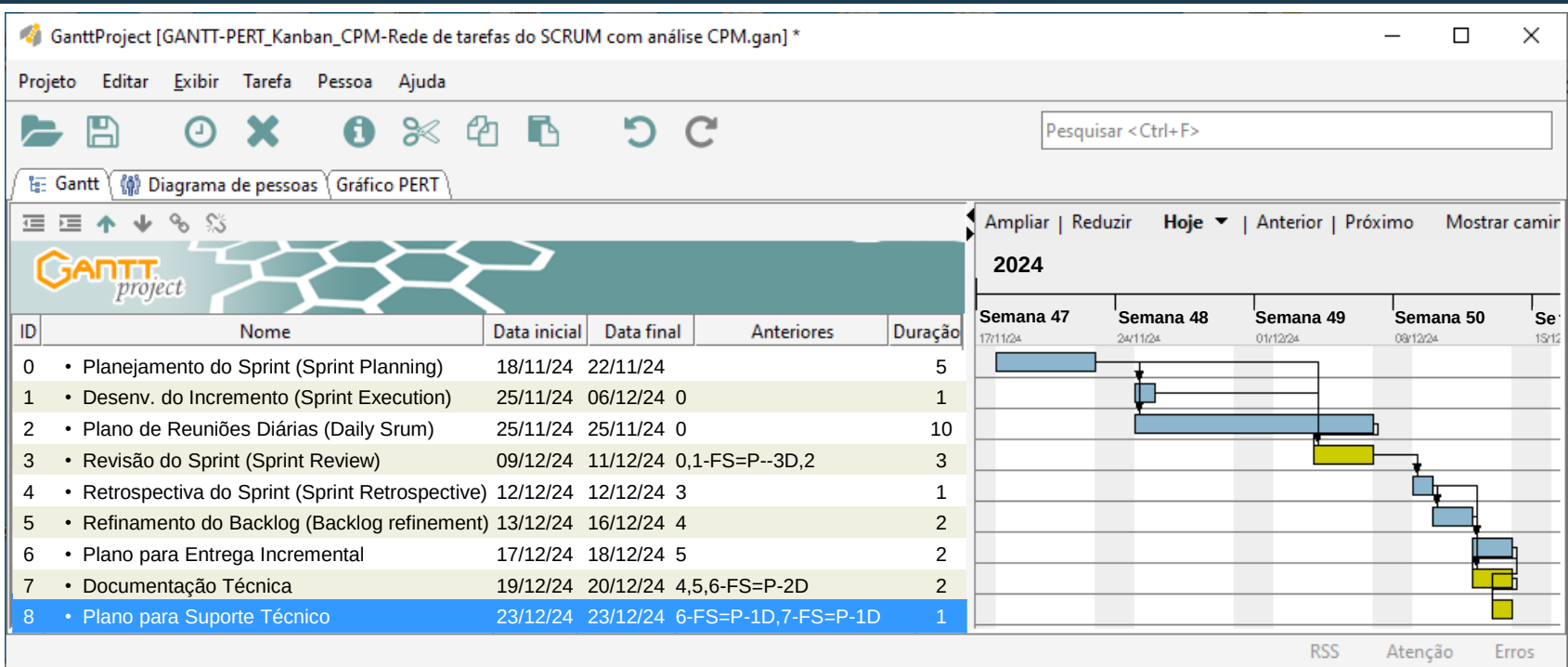
GanttProject – Cronograma e rede de cartões (Kanban) gerados



A soma total de dias (excluindo sábados e domingos) do Sprint antes da análise do CPM está em 27 dias.



GanttProject – Cronograma gerado após análise do CPM



A soma total de dias (excluindo sábados e domingos) do Sprint após a análise do CPM ficou em 21 dias.

Conclusão:

1. Pela análise do CPM houve uma redução no período total em 6 dias, o equivalente a -23% do período total.
2. Considerando que o período médio da Sprint é, em média, 15 dias úteis. Iniciando o backlog na “tarefa 1 – desenvolvimento do incremento”, temos ele planejado para os exatos 15 dias.

Referências

- MORENO, E. Q. *Fundamentos de engenharia de software*. São Paulo: UNIP – Material EaD (Livro-texto), 2021.
- PMBOK. *Guia PMBOK* – Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos. 6. ed. Atlanta: Project Management Institute (PMI), Inc. / Project Management Body of Knowledge (PMBOK), 2017.
- PRESSMAN, R. S. *Engenharia de software: uma abordagem profissional*. 7. ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2011.
 - SOMMERVILLE, I. *Software engineering*. 10. ed. USA: Pearson Education Limited, 2016.

PRÁTICA: Cronograma I: Tabela PERT e análise CPM da rede de tarefas do SCRUM com GanttProject

ATÉ A PRÓXIMA!



MR RACI – PMBOK:
Distribuição de Papéis,
Tarefas e Responsabilidades
do Backlog

Prof. Me. Edson Moreno

Introdução

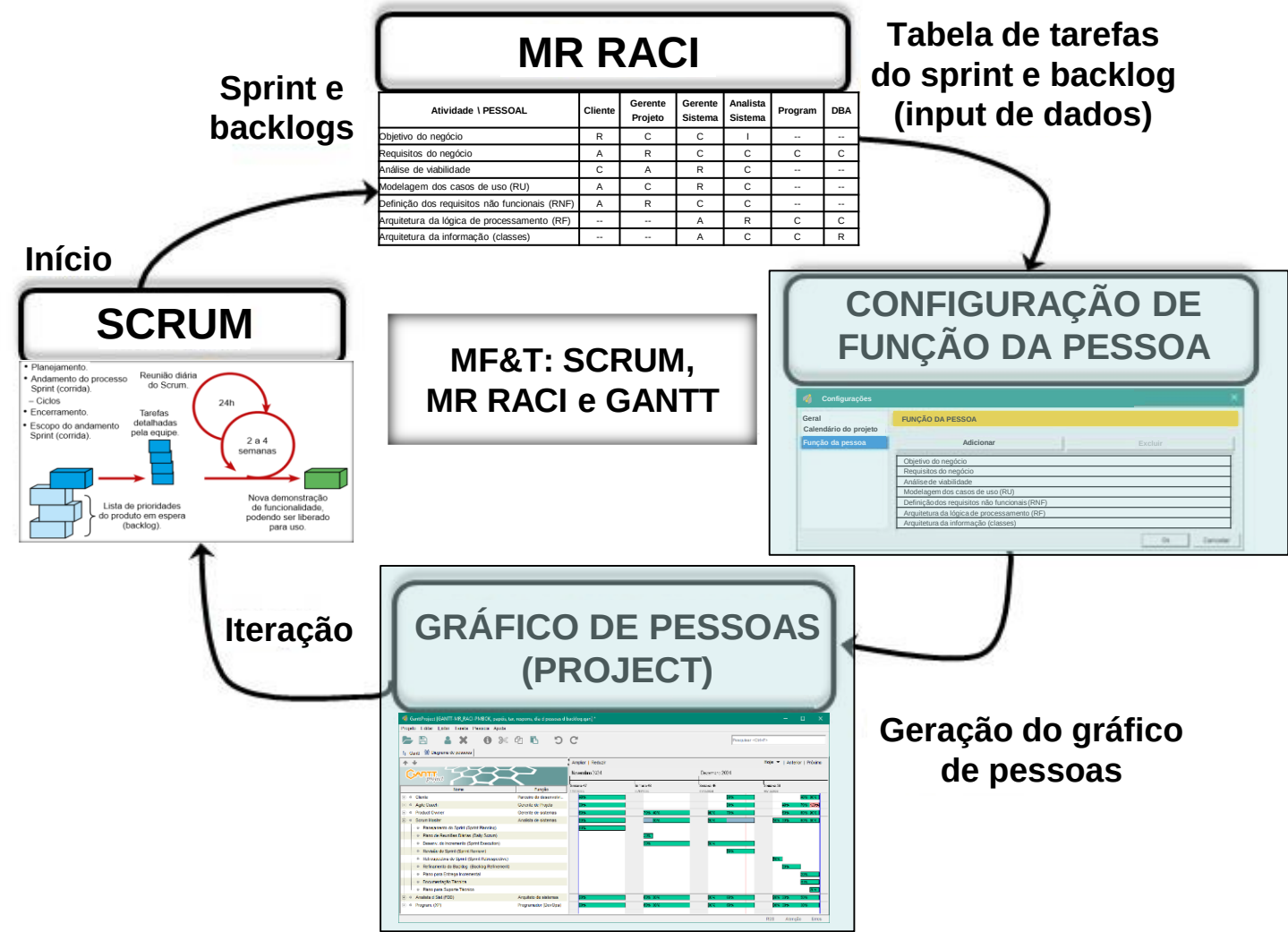
- A gestão de equipes de desenvolvimento de software assegura que todas as partes interessadas estejam devidamente informadas e engajadas em uma comunicação eficaz e melhor alocação de recursos.
- A metodologia MR RACI (matriz de responsabilidades e atributos RACI) do Guia PMBOK® é uma ferramenta que ajuda a definir papéis e responsabilidades para cada membro da equipe, como é o caso da metodologia ágil SCRUM, em que vários participantes se juntam para construir o produto software.

Para resolver esta questão, nesta aula prática, será tratado o emprego dos métodos de distribuição de tarefas e atribuição de funções para os diversos cargos da equipe de desenvolvimento de software.

Framework para gestão de pessoas do SCRUM pelo método MR RACI

(*) Fase 3: Gestão de pessoas no desenvolvimento de software:

- 1. Seleção das tarefas do ciclo de desenvolvimento.
- 2. Construção de tabela MR RACI com as tarefas e stakeholders.
- 3. Distribuição das responsabilidades e atributos RACI.

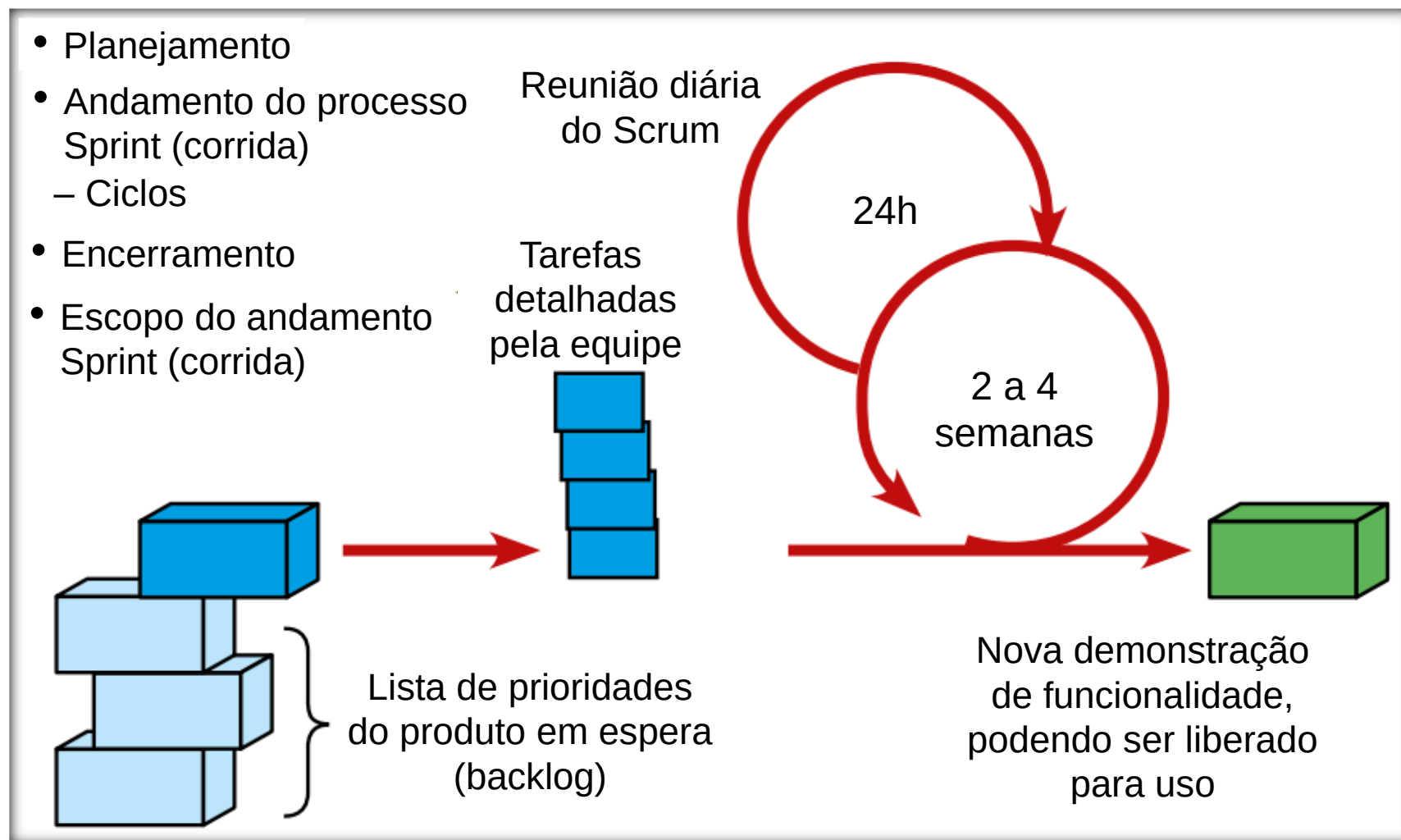


(*) Em complemento: A fase 4 corresponde à entrada dos dados e às operações das pessoas com o aplicativo GanttProject. Veja a aula prática Cronograma II: Papéis, Responsabilidades e Backlog com GanttProject.

Stakeholders – Participantes do projeto do software

Stakeholders:

1. Cliente
2. Gerente do projeto
3. Gerente do sistema
4. Analista de sistemas
5. Programador
6. DBA (database administrator)



Fonte: Adaptado de: Moreno (2021).

MR RACI – PMBOK®

- A matriz de responsabilidades (MR) do PMBOK® define claramente os papéis e responsabilidades dos participantes da equipe de desenvolvimento.
- A matriz é um arranjo de vários elementos num quadro retangular que comporta colunas e linhas.
 - Colunas: 1ª - identificação do registro (ID); 2ª - tarefa (ou atividade); 3ª - stakeholder (composição de várias colunas correspondentes aos envolvidos no projeto).
 - Linhas: 1ª - cabeçalho da matriz e as demais linhas são os registros de ID, tarefas e células com os atributos RACI (R – responsável pela tarefa; A – é quem aprova (valida) a tarefa; C – consultado (dá suporte a R); I – informado (é quem participa para questionar ou se manter atualizado no projeto)).

Uma boa distribuição dos atributos RACI permite não só atribuir funções específicas para os desenvolvedores, como também dimensionar melhor a carga de serviços e o custo associado a esse serviço.

MR RACI – PMBOK®: Modelo de MR com os atributos RACI

ID	Tarefa	Cliente	Gerente Projeto	Gerente Sistema	Analista Sistema	Program	DBA
0	Objetivo do negócio	R	C	C	I	--	--
1	Requisitos do negócio	A	R	C	C	C	C
2	Análise de viabilidade	C	A	R	C	--	--
3	Modelagem dos casos de uso (RU)	A	C	R	C	--	--
4	Definição dos requisitos não funcionais (RNF)	A	R	C	C	--	--
5	Arquitetura da lógica de processamento (RF)	--	--	A	R	C	C
6	Arquitetura da informação (classes)	--	--	A	C	C	R
7	Arquitetura da infraestrutura de TI (RS)	C	A	R	C	I	I

Regras práticas para designação dos atributos RACI:

R – Responsável: Um R apenas para cada tarefa.

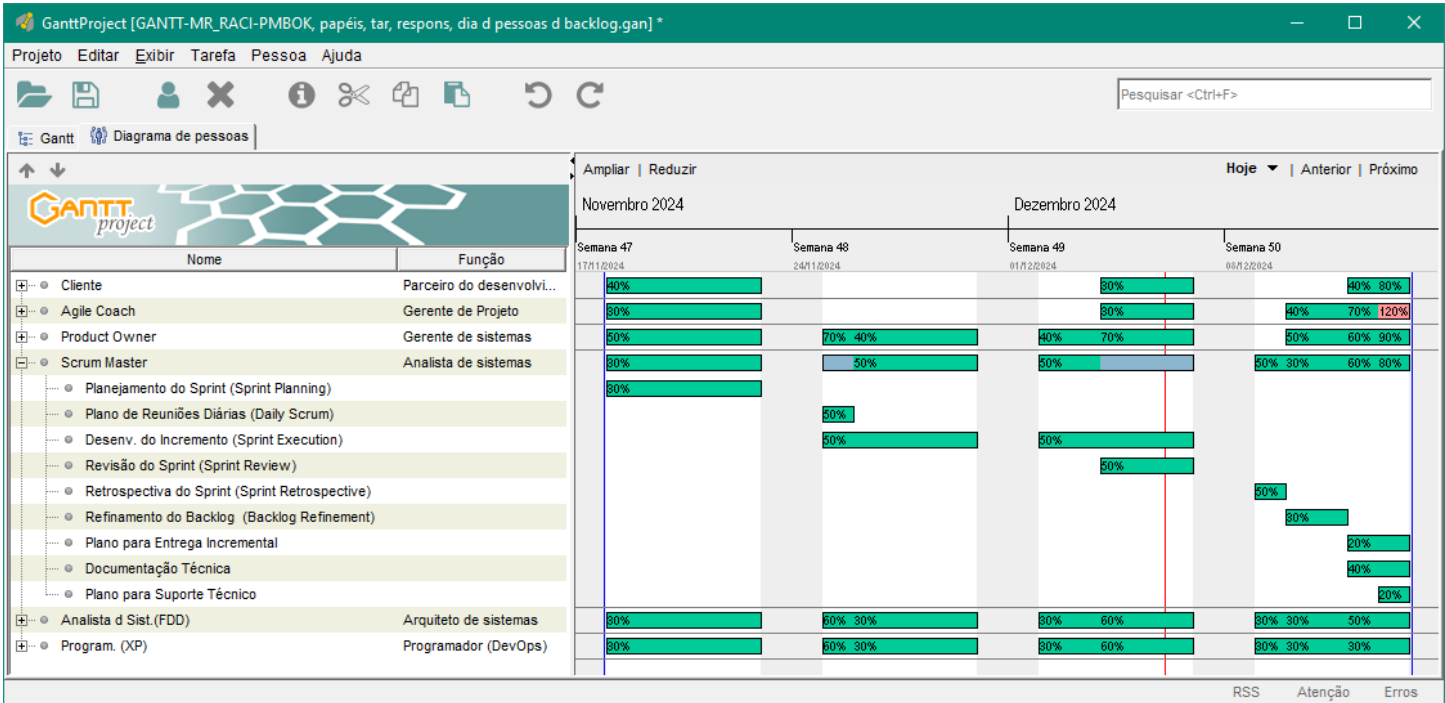
A – Aprova: Valida a tarefa, não é necessário para todas as tarefas.

C – Consultado: pelo menos um deve dar suporte à tarefa de R.

I – Informado: Participa da tarefa sem muita influência.

MR RACI – PMBOK®: Implementação

ID	Tarefa	Cliente	Gerente Projeto	Gerente Sistema	Analista Sistema	Program	DBA
0	Objetivo do negócio	R	C	C	I	--	--
1	Requisitos do negócio	A	R	C	C	C	C
2	Análise de viabilidade	C	A	R	C	--	--
3	Modelagem dos casos de uso (RU)	A	C	R	C	--	--
4	Definição dos requisitos não funcionais (RNF)	A	R	C	C	--	--
5	Arquitetura da lógica de processamento (RF)	--	--	A	R	C	C
6	Arquitetura da informação (classes)	--	--	A	C	C	R
7	Arquitetura da infraestrutura de TI (RS)	C	A	R	C	I	I



Prática: MR RACI – PMBOK®

- Para maior clareza e entendimento no emprego desta técnica, não haverá o emprego de uma ferramenta técnica em específico, será utilizado um editor de texto qualquer, que permita a construção de tabelas.
- Nesse caso, será utilizado apenas o software Word.

Etapas:

1. Montagem da matriz de responsabilidades (MR).
 - Colunas: ID, nome da tarefa ou atividade e stakeholders.
 - Linhas: Lista ordenada de tarefas com a distribuição dos atributos RACI.
2. Análise da carga de serviços para cada stakeholder.

Referências

- MORENO, Edson Q. *Fundamentos de engenharia de software*. São Paulo: UNIP – EaD (livro-texto), 2021.
- PMBOK. *Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos – Guia PMBOK®*. 6. ed. Atlanta, USA: Project Management Institute (PMI), Inc. / Project Management Body of Knowledge (PMBOK®), 2017.
- PRESSMAN, ph.D. Roger S. *Engenharia de software: uma abordagem profissional*. 7. ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2011.
 - SOMMERVILLE, Ian. *Software engineering*. 10. ed. USA: Pearson Education Limited, 2016.

PRÁTICA: MR RACI – PMBOK® para desenvolvimento de software

ATÉ A PRÓXIMA!



GANTT II: Papéis, Responsabilidades e Backlog com GanttProject

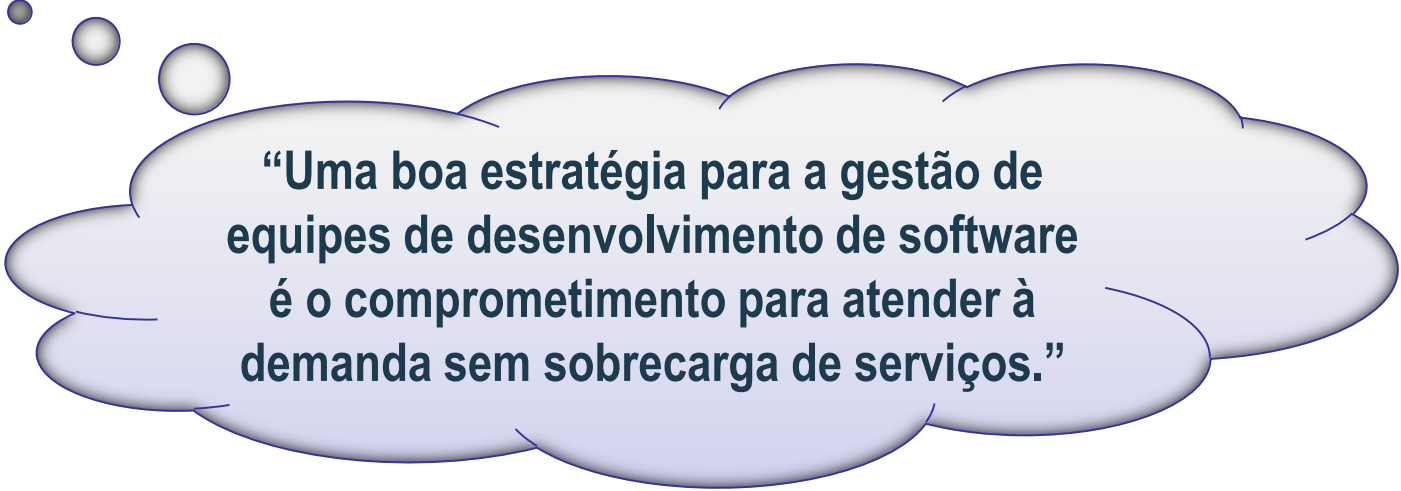
Prof. Me. Edson Moreno

Introdução

- Esta aula prática fará o uso da ferramenta de software GanttProject (free) para aplicação dos métodos da MR RACI do Guia PMBOK® e análise de customização dos serviços da metodologia ágil SCRUM.

Etapas de uso da aplicação do software GanttProject:

1. Obter a lista de tarefas da metodologia ágil SCRUM.
2. Implementar a distribuição de papéis e responsabilidades da MR RACI, adaptados aos perfis profissionais da equipe de desenvolvimento.
3. Pelo diagrama de pessoas, fazer análise, promover melhor distribuição dos recursos e redução de custos.

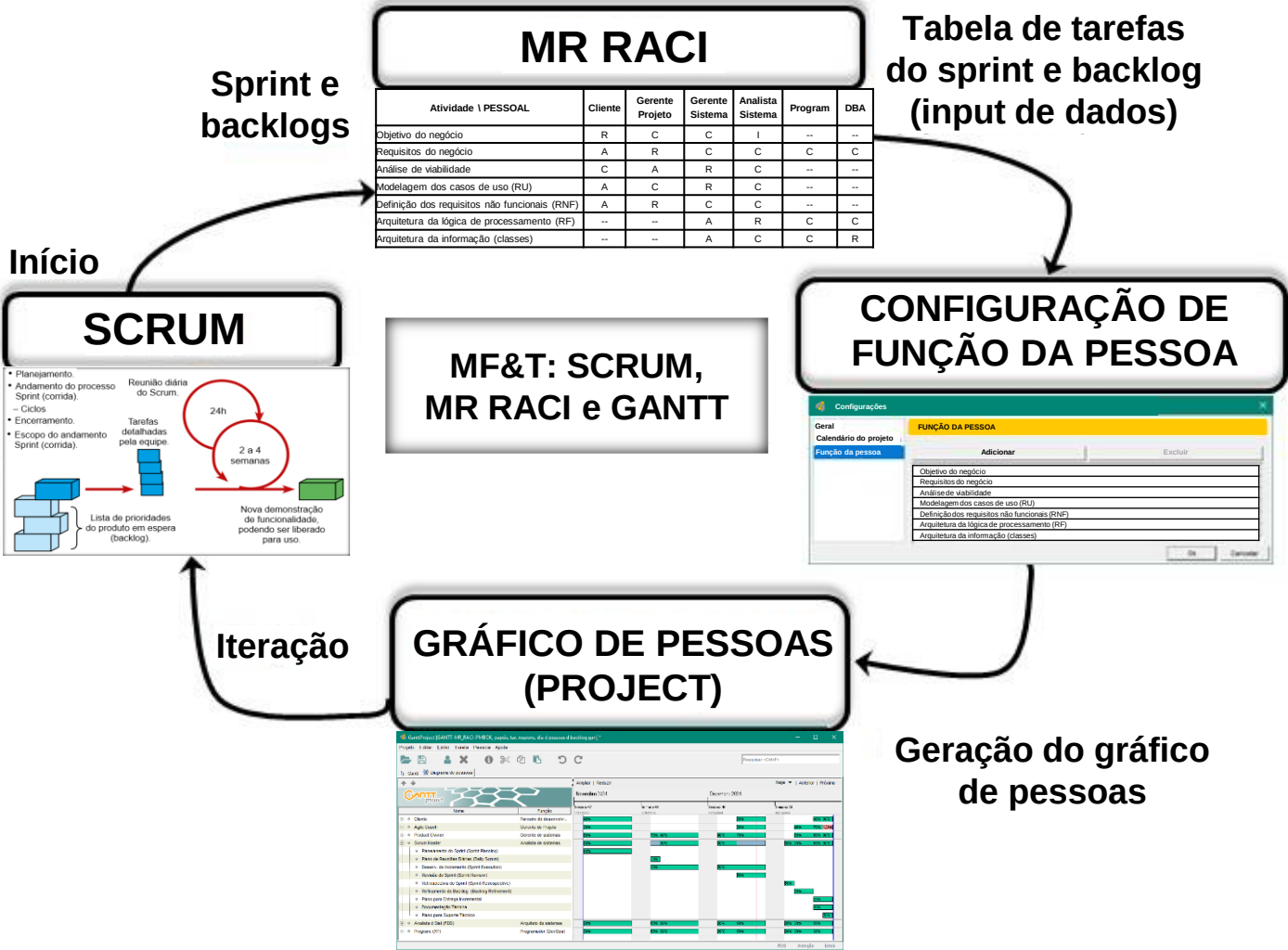


“Uma boa estratégia para a gestão de equipes de desenvolvimento de software é o comprometimento para atender à demanda sem sobrecarga de serviços.”

Framework para gestão de pessoas do SCRUM pelo método MR RACI

(*) Fase 4: Entrada de dados da tabela MR RACI do SCRUM e análise de sobrecargas:

- 1. Configurar função das pessoas no GanttProject.
- 2. Entrar com dados da tabela MR RACI.
- 3. Obter o gráfico de pessoas.
- 4. Iteração com base na carga de trabalho das pessoas.

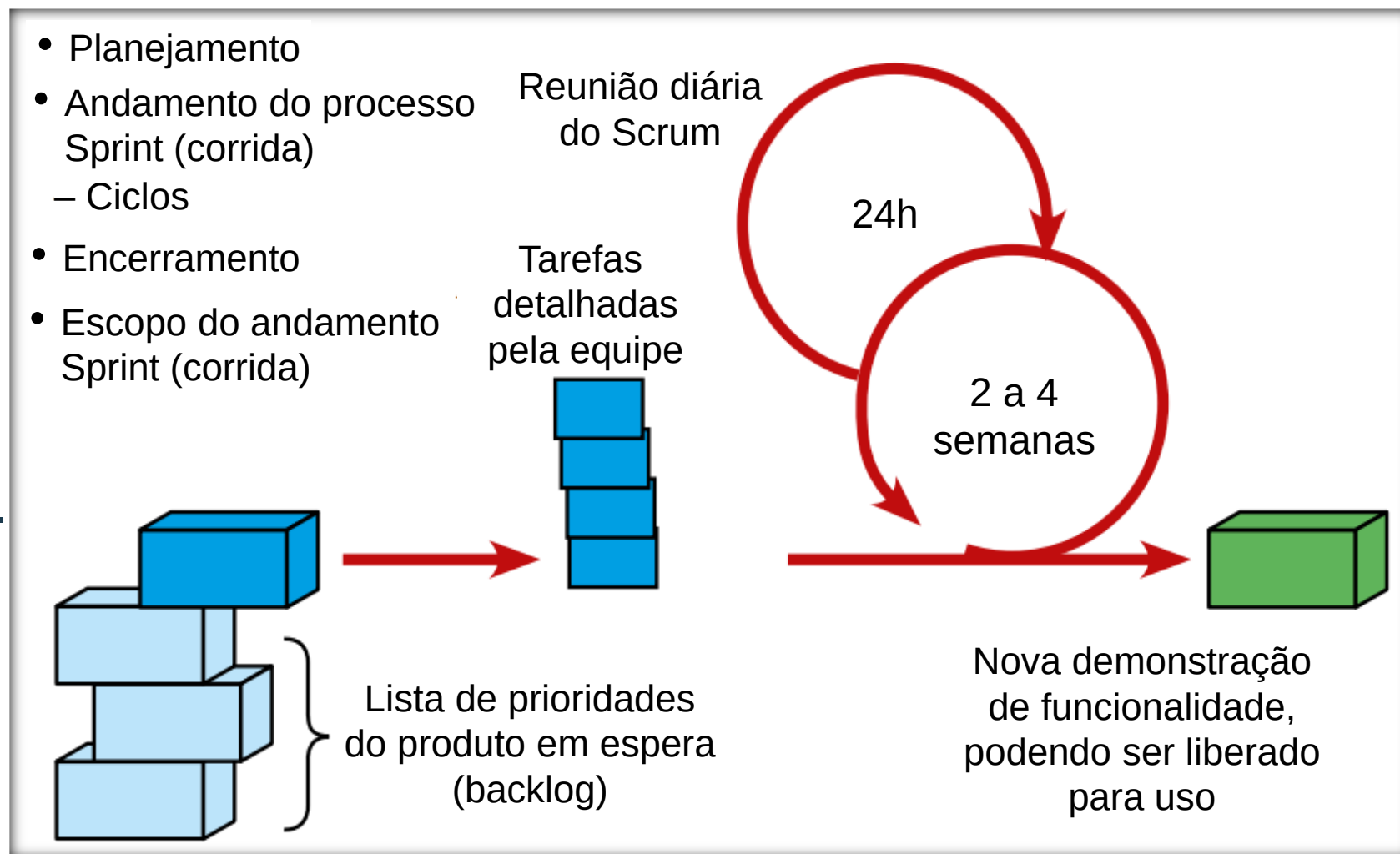


(*) Em complemento: A fase 3 na aula prática MR RACI – PMBOK: Distribuição de Papéis, Tarefas e Responsabilidades do Backlog mostra como construir o gráfico de pessoas.

SCRUM – Participantes do projeto do software

Stakeholders:

1. Cliente
2. Agile coach (mentor ágil).
3. Product owner (proprietário do produto).
4. Scrum master (mestre do Scrum).
5. Software developers (FDD).
6. Programmers (XP).



Fonte: Adaptado de: Moreno (2021).

Implementação da MR RACI – PMBOK®

- Inicialmente, construir a matriz de responsabilidades (MR) do PMBOK®. Assista à apresentação MR RACI – PMBOK: Distribuição de Papéis, Tarefas e Responsabilidades do Backlog.

A MR RACI deve ter o seguinte formato:

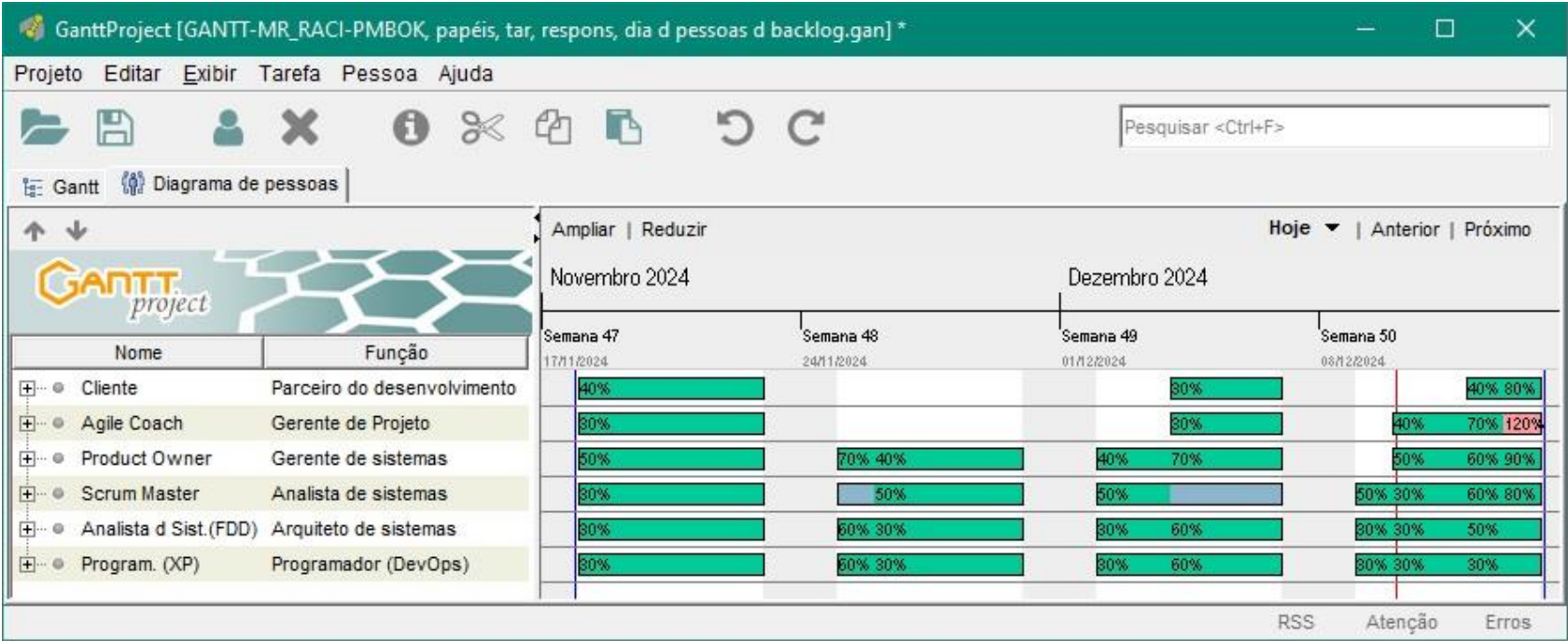
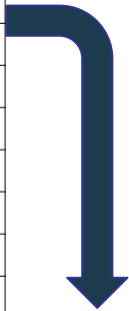
Tarefa						
	Cliente	Agile Coach	Product Owner	Scrum Master	Software Dev. (FDD)	Program. (XP)
Planejamento do Sprint (Sprint Planning)	A	C	R	C	C	C
Plano de Reuniões Diárias (Daily Scrum)	-	A	C	R	C	C
Desenv. do Incremento (Sprint Execution)	-	-	A	R	C	C
Revisão do Sprint (Sprint Review)	C	C	C	R	C	C
Retrospectiva do Sprint (Sprint Retrospec)	-	-	-	R	C	C
Refinamento do Backlog (Backlog Refine)	-	A	R	C	C	C
Plano para Entrega Incremental	A	R	C	I	-	-
Documentação Técnica	-	I	C	A	R	C
Plano para Suporte Técnico	A	R	C	I	-	-

Atributos da matriz **RACI**: define papéis e responsabilidades em um projeto. Na hierarquia de decisão, estão: **R** - responsável; **A** - quem aprova o trabalho; **C** - consultado, é quem dá suporte ao responsável; **I** - informado, é quem participa, para se manter atualizado no projeto.

Implementação da MR RACI – PMBOK® com GanttProject

Veja como fica:

Tarefa						
	Cliente	Agile Coach	Product Owner	Scrum Master	Software Dev. (FDD)	Program. (XP)
Planejamento do Sprint (Sprint Planning)	A	C	R	C	C	C
Plano de Reuniões Diárias (Daily Scrum)	-	A	C	R	C	C
Desenv. do Incremento (Sprint Execution)	-	-	A	R	C	C
Revisão do Sprint (Sprint Review)	C	C	C	R	C	C
Retrospectiva do Sprint (Sprint Retrospec)	-	-	-	R	C	C
Refinamento do Backlog (Backlog Refine)	-	A	R	C	C	C
Plano para Entrega Incremental	A	R	C	I	-	-
Documentação Técnica	-	I	C	A	R	C
Plano para Suporte Técnico	A	R	C	I	-	-



Referências

- MORENO, Edson Q. *Fundamentos de engenharia de software*. São Paulo: UNIP – Material EaD (livro-texto), 2021.
- PMBOK. *Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos – Guia PMBOK®*. 6. ed. Atlanta, USA: Project Management Institute (PMI), Inc. / Project Management Body of Knowledge (PMBOK), 2017.
- PRESSMAN, ph.D. Roger S. *Engenharia de software: uma abordagem profissional*. 7. ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2011.
- SOMMERVILLE, Ian. *Software engineering*. 10. ed. USA: Pearson Education Limited, 2016.

PRÁTICA: Cronograma II: Papéis, Responsabilidades e Backlog com GanttProject

ATÉ A PRÓXIMA!